

Spécifications Fonctionnelles

Détaillées : Application de Gestion de Projets

1.0 Introduction

1.1 Objectif du Document

Ce document formalise l'ensemble des besoins métiers exprimés pour la conception et le développement de l'application de gestion de projets. Il constitue la référence contractuelle pour la réalisation de la première version du logiciel et a pour vocation première de garantir une compréhension commune, claire et univoque entre le client et l'ingénieur logiciel.

Les objectifs principaux de ces spécifications sont les suivants :

1. **Valider** la compréhension exhaustive des fonctionnalités requises pour l'application, en s'assurant qu'elle répond précisément aux besoins opérationnels décrits.
2. **Définir** le périmètre exact de la version 1.0 du projet, en distinguant clairement les fonctionnalités à livrer de celles envisagées pour des évolutions futures.
3. **Servir** de document de base pour les phases de développement, de tests techniques et fonctionnels, ainsi que pour la validation finale du produit livré.

Ce document servira de guide tout au long du cycle de vie du projet, en commençant par la présentation générale du système et de son périmètre.

1.2 Périmètre de l'Application (Version 1.0)

Cette section délimite de manière explicite les fonctionnalités incluses dans la version initiale de l'application (V1.0).

Fonctionnalités Incluses (V1.0)	Fonctionnalités Exclues (Pour Évolutions Futures)
Gestion centralisée du personnel	Intégration du suivi GPS des véhicules.
Gestion financière par marché (facturation, charges, rentabilité)	
Suivi de l'avancement physique des projets par tâches	
Suivi du déploiement et transfert du matériel inter-chantiers	
Journal de chantier pour le personnel de terrain	
Génération de rapports mensuels automatisés	

Note : L'intégration du suivi GPS des véhicules sera étudiée pour une version ultérieure du produit.

2.0 Vue d'Ensemble du Système et Rôles Utilisateurs

2.1 Architecture Générale

Le système s'articule autour de deux interfaces distinctes mais entièrement interconnectées :

- **Une interface administrative (Back-Office) :**
 - Accessible via un navigateur web.
 - Destinée à la direction et aux chefs de projet.
 - Centralise la gestion du personnel, le pilotage financier, la supervision globale de l'avancement des projets et la gestion du matériel.
- **Une interface personnel (Application de Terrain) :**
 - Conçue pour une utilisation mobile.
 - Outil de travail quotidien des techniciens et ingénieurs sur les chantiers.
 - Permet de consigner les activités, de documenter les interventions et de faire remonter des informations en temps réel.

La liaison informationnelle entre ces deux interfaces est un pilier du système, garantissant un flux de données constant et fiable du terrain vers le bureau.

2.2 Rôles et Niveaux d'Accès

L'application définit plusieurs profils d'utilisateurs, chacun disposant de droits d'accès spécifiques :

- **Administrateur :**
 - Accès complet à toutes les fonctionnalités du Back-Office.
 - Supervise l'ensemble des projets, gère la base de données du personnel, pilote les aspects financiers et suit l'inventaire des fournitures.
- **Ingénieur Chef de Projet :**
 - Accès à l'interface administrative pour le suivi et la gestion des projets qui lui sont assignés.
 - Responsable de la mise à jour du statut des tâches globales (marquer une tâche comme "complète").
- **Ingénieur de Mission :**
 - Accès à l'application de terrain.
 - Utilise le journal de chantier pour documenter ses interventions ponctuelles (ex: lors de visites deux fois par mois).

- **Technicien :**
 - Accès à l'application de terrain.
 - Utilise le journal de chantier pour documenter ses activités de manière quotidienne, étant résident sur le chantier.

3.0 Module Administratif (Back-Office)

3.1 Gestion du Personnel

Ce module constitue la base de données centrale des ressources humaines.

Fonctionnalités :

- **Base de Données du Personnel :** Création, modification et consultation des fiches pour chaque employé.
- **Champs Requis par Fiche :**
 - Nom et Prénom
 - Numéro de carte d'identité
 - Salaire
 - Historique des avances sur salaire
 - Numéro d'immatriculation du véhicule attribué
- **Affectation aux Projets :**
 - Lien d'un ou plusieurs employés à un projet spécifique ("marché").
 - Suivi du nombre de jours travaillés par mois sur ce projet pour chaque employé affecté.

3.2 Gestion Financière des Projets

Ce module est l'outil de pilotage de la santé financière de l'entreprise.

Suivi des Marchés :

- Enregistrement des informations contractuelles clés : Objet du marché, Montant TTC, Montant Hors Taxe, et Délai contractuel (en mois).
- Calcul et affichage automatiques du temps consommé et du temps restant.

Suivi de la Facturation :

- Module dédié à l'enregistrement manuel de chaque facture ("attachement") déposée.
- Champs de saisie : Numéro de facture, Date de dépôt, Statut (Certifiée Oui/Non), et Montant perçu.
- Calcul et affichage en temps réel du solde restant dû par le client.

Calcul de la Rentabilité :

- Fonctionnalité pour calculer le gain net d'un projet.
- Formule : **Gain = Montant Hors Taxe - (Total des Charges)**.
- Catégorisation des charges :

Type de Charge	Exemples
Charges Fixes	TVA (20%), Salaires du personnel, Gazole, Crédits des véhicules
Charges Variables	Imprimés, Réparations imprévues des véhicules

3.3 Suivi de l'Avancement et de la Performance des Projets

Ce module mesure la progression réelle des projets.

Fonctionnement :

1. **Définition des Tâches** : Un administrateur ou un chef de projet définit le nombre total de tâches/prestations à réaliser pour le contrat.
2. **Validation** : Seul l'Ingénieur Chef de Projet peut marquer une tâche comme "complète" depuis l'interface administrative.
3. **Calcul du Pourcentage d'Avancement** : Calcul automatique basé sur le ratio (nombre de tâches complétées / nombre total de tâches).
4. **Système d'Alerte** : Affichage d'une alerte visuelle si le pourcentage d'avancement réel est inférieur à l'objectif de progression mensuel fixé.

3.4 Gestion des Fournitures et du Matériel

L'objectif est de maîtriser l'inventaire et la localisation du parc matériel.

Fonctionnalités :

- **Inventaire Centralisé** : Base de données unique pour tous les matériels (PC, imprimantes, tables, etc.).
- **Déploiement par Projet** : Assignation d'équipements à un projet spécifique pour dresser un inventaire précis par chantier.
- **Transfert Inter-Projets** : Enregistrement du mouvement d'un équipement d'un projet terminé vers un nouveau projet pour assurer la traçabilité.

4.0 Module Personnel (Application de Terrain)

4.1 Journal de Chantier Quotidien

Le journal de chantier est l'outil central pour les missions de **Suivi** et de **Conception + Suivi**. Il capture la réalité du travail et fait remonter des informations vers l'interface administrative.

Processus de Saisie (Technicien ou Ingénieur) :

1. **Création d'une Entrée Journalière** : Sélection du projet et de la date du jour. Une entrée est exigée pour chaque jour de travail.
2. **Description des Tâches** : Champ de texte libre pour décrire avec précision les tâches et contrôles réalisés.
3. **Ajout de Preuves Photographiques** : Possibilité de joindre plusieurs photos avec une légende descriptive pour chacune.
4. **Ajout du Procès-Verbal (PV)** : Jointure obligatoire du PV de la journée, signé par l'utilisateur et le chef de chantier de l'entreprise exécutante (format PDF).
5. **Consolidation** : Incitation à consolider toutes les pièces justificatives (texte, photos/légendes, PV signé) en un **seul fichier PDF final** joint au rapport quotidien.

4.2 Génération Automatisée du Rapport Mensuel

Cette fonctionnalité transforme les données quotidiennes du journal de chantier en un document de reporting structuré pour le client final.

Processus :

1. **Déclenchement** : L'administrateur sélectionne un projet et une période (un mois) depuis l'interface administrative.
2. **Agrégation des Données** : L'application compile automatiquement toutes les entrées du journal de chantier soumises par tous les intervenants pour la période sélectionnée.
3. **Mise en Forme** : Production d'un document PDF unique et professionnel avec la structure suivante :
 - Page de garde (Infos contractuelles)
 - Introduction (Texte type pré-rempli, modifiable)
 - Objectifs du projet (Généraux et Spécifiques)
 - Journal d'activité de l'équipe (Tableau synthétique des intervenants et activités)
 - Illustrations photographiques (Compilation des photos et légendes, organisées chronologiquement)
 - Annexe : Procès-verbaux (Compilation de tous les PV du mois)
 - Conclusion (Texte type pré-rempli, modifiable)